

Solução do Problema greenbeb - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: greenbeb
- Número de Variáveis: 5405
- Número de Restrições: 2392
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 8.743e-14
- Valor Primal: -4.302e+06
- Valor Dual: 0.000e+00
- Gap: 0.000e+00
- Número de Iterações: 36

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema greenbeb

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	2.780e+02	1	-2.336e-01
2	9.550e+02	2	-5.421e-01
3	0.000e+00	3	1.576e+01
4	1.130e+03	4	5.906e-02
5	4.000e+02	5	-5.805e-02
6	6.030e+02	6	-1.039e+00
7	6.500e+02	7	2.648e-02
8	1.800e+03	8	8.349e-02
9	8.140e+02	9	-7.713e+01
10	4.050e+02	10	-1.418e-01
11	5.530e+02	11	-1.455e-01
12	9.500e+01	12	-6.832e-02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	5.010e+02	13	1.170e-01
14	1.935e+02	14	0.000e+00
15	3.700e+02	15	-2.882e-02
16	1.090e+02	16	5.818e+00
17	4.770e+02	17	-1.703e-01
18	0.000e+00	18	0.000e+00
19	3.427e+03	19	7.279e-02
20	2.472e+03	20	5.729e-02
21	0.000e+00	21	0.000e+00
22	4.910e+02	22	-5.564e-01
23	2.100e+03	23	-5.259e-02
24	1.900e+03	24	-2.253e-01
25	3.700e+02	25	4.243e-02
26	9.440e+02	26	-1.036e-03
27	1.710e+03	27	-2.457e-01
28	8.750e+02	28	-1.934e-01
29	1.464e+03	29	-4.126e-01
30	2.390e+02	30	-1.929e-01
31	9.600e+01	31	-6.832e-02
32	1.142e+03	32	2.820e-01
33	8.500e+02	33	5.090e-02
34	5.000e+01	34	-8.165e-04
35	4.700e+02	35	-4.613e-01
36	8.300e+02	36	4.243e-02
37	9.800e+02	37	-1.706e-01
38	1.411e+03	38	6.158e-02
39	1.400e+01	39	-2.614e-01
40	1.000e+01	40	-2.614e-01
41	1.980e+02	41	-6.832e-02
42	2.430e+02	42	-1.036e-03
43	6.730e+02	43	2.711e-02
44	6.730e+02	44	-2.865e+01
45	2.600e+02	45	-2.226e+00
46	1.386e+03	46	-2.453e-02
47	1.385e+03	47	-7.276e-02
48	0.000e+00	48	0.000e+00
49	0.000e+00	49	0.000e+00
50	2.388e+03	50	0.000e+00
51	3.548e+03	51	0.000e+00
52	0.000e+00	52	-2.134e+02
53	2.170e+02	53	-2.246e-01
54	7.204e+02	54	0.000e+00
55	1.014e+03	55	0.000e+00
56	1.298e+03	56	-8.800e-02
57	8.756e+02	57	0.000e+00
58	3.379e+04	58	0.000e+00
59	0.000e+00	59	0.000e+00
60	7.367e+02	60	0.000e+00
61	6.090e+01	61	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	0.000e+00	62	0.000e+00
63	0.000e+00	63	0.000e+00
64	0.000e+00	64	5.118e+02
65	0.000e+00	65	3.715e+01
66	0.000e+00	66	3.401e+01
67	0.000e+00	67	7.680e+00
68	0.000e+00	68	1.839e+00
69	0.000e+00	69	0.000e+00
70	0.000e+00	70	3.151e+00
71	0.000e+00	71	4.298e+00
72	0.000e+00	72	0.000e+00
73	0.000e+00	73	0.000e+00
74	0.000e+00	74	0.000e+00
75	0.000e+00	75	2.465e+01
76	0.000e+00	76	0.000e+00
77	0.000e+00	77	4.337e+01
78	2.160e+02	78	0.000e+00
79	0.000e+00	79	0.000e+00
80	1.760e+02	80	0.000e+00
81	0.000e+00	81	0.000e+00
82	0.000e+00	82	3.562e-01
83	2.706e+01	83	0.000e+00
84	1.309e+02	84	0.000e+00
85	3.629e+02	85	0.000e+00
86	4.439e+02	86	0.000e+00
87	0.000e+00	87	0.000e+00
88	0.000e+00	88	3.954e+00
89	0.000e+00	89	6.998e-01
90	0.000e+00	90	1.326e+01
91	0.000e+00	91	2.564e+01
92	0.000e+00	92	2.554e+01
93	0.000e+00	93	2.572e+01
94	0.000e+00	94	2.572e+01
95	0.000e+00	95	1.417e+01
96	0.000e+00	96	1.477e+01
97	0.000e+00	97	2.553e+01
98	0.000e+00	98	2.553e+01
99	0.000e+00	99	1.179e+01
100	0.000e+00	100	1.200e+01
101	0.000e+00	101	2.599e+01
102	0.000e+00	102	2.599e+01
103	0.000e+00	103	1.001e+01
104	0.000e+00	104	2.513e+01
105	0.000e+00	105	1.319e+01
106	0.000e+00	106	2.471e+01
107	0.000e+00	107	1.214e+01
108	0.000e+00	108	1.365e+01
109	0.000e+00	109	1.092e+01
110	0.000e+00	110	1.400e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	0.000e+00	111	1.490e+02
112	0.000e+00	112	2.922e+01
113	0.000e+00	113	4.059e+00
114	0.000e+00	114	1.085e+01
115	0.000e+00	115	1.085e+01
116	0.000e+00	116	2.554e+00
117	0.000e+00	117	1.085e+01
118	0.000e+00	118	1.085e+01
119	0.000e+00	119	1.085e+01
120	0.000e+00	120	2.483e+01
121	0.000e+00	121	2.344e+00
122	0.000e+00	122	8.246e+01
123	0.000e+00	123	2.581e+01
124	0.000e+00	124	3.733e+01
125	0.000e+00	125	4.024e+00
126	0.000e+00	126	0.000e+00
127	0.000e+00	127	3.148e+01
128	0.000e+00	128	1.333e+01
129	0.000e+00	129	1.179e+01
130	0.000e+00	130	8.922e+00
131	0.000e+00	131	7.383e+00
132	0.000e+00	132	1.106e+01
133	0.000e+00	133	1.109e+01
134	0.000e+00	134	9.832e+00
135	0.000e+00	135	1.319e+01
136	0.000e+00	136	1.060e+01
137	0.000e+00	137	9.342e+00
138	0.000e+00	138	1.277e+01
139	0.000e+00	139	1.270e+01
140	0.000e+00	140	1.165e+01
141	0.000e+00	141	1.060e+01
142	0.000e+00	142	1.001e+01
143	0.000e+00	143	8.502e+00
144	0.000e+00	144	9.342e+00
145	0.000e+00	145	1.470e+01
146	0.000e+00	146	0.000e+00
147	0.000e+00	147	2.635e+01
148	0.000e+00	148	1.709e+01
149	0.000e+00	149	1.912e+01
150	0.000e+00	150	0.000e+00
151	0.000e+00	151	0.000e+00
152	0.000e+00	152	1.246e+01
153	0.000e+00	153	8.913e+00
154	0.000e+00	154	9.275e+00
155	1.560e+01	155	0.000e+00
156	0.000e+00	156	0.000e+00
157	0.000e+00	157	0.000e+00
158	0.000e+00	158	0.000e+00
159	0.000e+00	159	5.061e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	0.000e+00	160	5.061e+00
161	0.000e+00	161	0.000e+00
162	0.000e+00	162	0.000e+00
163	0.000e+00	163	4.083e+01
164	0.000e+00	164	3.639e+01
165	0.000e+00	165	2.762e-01
166	0.000e+00	166	2.762e-01
167	0.000e+00	167	2.681e+02
168	0.000e+00	168	0.000e+00
169	0.000e+00	169	2.170e+01
170	0.000e+00	170	1.749e+01
171	0.000e+00	171	1.540e+01
172	0.000e+00	172	2.196e+01
173	0.000e+00	173	2.879e+01
174	0.000e+00	174	0.000e+00
175	0.000e+00	175	3.204e+01
176	0.000e+00	176	2.384e+01
177	0.000e+00	177	0.000e+00
178	0.000e+00	178	0.000e+00
179	0.000e+00	179	3.290e+01
180	0.000e+00	180	0.000e+00
181	0.000e+00	181	0.000e+00
182	0.000e+00	182	1.492e+02
183	0.000e+00	183	1.165e+01
184	0.000e+00	184	1.897e+01
185	0.000e+00	185	2.211e+01
186	0.000e+00	186	2.187e+01
187	0.000e+00	187	2.211e+01
188	0.000e+00	188	2.187e+01
189	0.000e+00	189	2.211e+01
190	0.000e+00	190	0.000e+00
191	0.000e+00	191	0.000e+00
192	0.000e+00	192	0.000e+00
193	0.000e+00	193	0.000e+00
194	0.000e+00	194	0.000e+00
195	0.000e+00	195	0.000e+00
196	0.000e+00	196	0.000e+00
197	0.000e+00	197	2.115e+01
198	2.838e+01	198	0.000e+00
199	0.000e+00	199	7.532e+01
200	0.000e+00	200	1.136e+01
201	0.000e+00	201	3.759e+01
202	0.000e+00	202	2.095e+01
203	0.000e+00	203	1.435e+02
204	0.000e+00	204	3.488e+01
205	0.000e+00	205	0.000e+00
206	0.000e+00	206	1.947e+01
207	0.000e+00	207	0.000e+00
208	0.000e+00	208	2.144e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	0.000e+00	209	0.000e+00
210	0.000e+00	210	0.000e+00
211	0.000e+00	211	0.000e+00
212	0.000e+00	212	0.000e+00
213	0.000e+00	213	0.000e+00
214	0.000e+00	214	0.000e+00
215	0.000e+00	215	0.000e+00
216	0.000e+00	216	0.000e+00
217	0.000e+00	217	0.000e+00
218	0.000e+00	218	0.000e+00
219	0.000e+00	219	0.000e+00
220	0.000e+00	220	0.000e+00
221	0.000e+00	221	0.000e+00
222	0.000e+00	222	1.626e+02
223	0.000e+00	223	8.579e+01
224	0.000e+00	224	3.186e+02
225	0.000e+00	225	1.897e+02
226	0.000e+00	226	1.803e+01
227	0.000e+00	227	1.822e+01
228	0.000e+00	228	1.803e+01
229	0.000e+00	229	1.809e+01
230	0.000e+00	230	1.803e+01
231	0.000e+00	231	1.706e+01
232	0.000e+00	232	1.682e+01
233	9.601e+00	233	0.000e+00
234	2.425e+00	234	0.000e+00
235	0.000e+00	235	2.973e+01
236	0.000e+00	236	2.253e+02
237	0.000e+00	237	2.809e+02
238	0.000e+00	238	0.000e+00
239	0.000e+00	239	0.000e+00
240	0.000e+00	240	2.905e+02
241	0.000e+00	241	2.489e+01
242	0.000e+00	242	1.712e+01
243	0.000e+00	243	0.000e+00
244	0.000e+00	244	8.689e+00
245	0.000e+00	245	2.849e+00
246	0.000e+00	246	4.311e+00
247	0.000e+00	247	3.350e-01
248	1.819e+01	248	0.000e+00
249	0.000e+00	249	0.000e+00
250	0.000e+00	250	2.432e-02
251	0.000e+00	251	2.432e-02
252	0.000e+00	252	1.599e+01
253	0.000e+00	253	1.155e+01
254	0.000e+00	254	2.762e-01
255	0.000e+00	255	2.762e-01
256	0.000e+00	256	2.432e+02
257	0.000e+00	257	5.386e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	0.000e+00	258	3.089e+00
259	0.000e+00	259	5.665e-02
260	0.000e+00	260	6.177e+00
261	0.000e+00	261	6.600e+00
262	0.000e+00	262	8.064e+00
263	6.851e+01	263	0.000e+00
264	0.000e+00	264	9.905e+00
265	0.000e+00	265	1.243e+02
266	1.461e+02	266	0.000e+00
267	0.000e+00	267	4.131e+00
268	0.000e+00	268	6.834e+00
269	0.000e+00	269	6.596e+00
270	0.000e+00	270	6.834e+00
271	0.000e+00	271	6.596e+00
272	0.000e+00	272	6.834e+00
273	6.217e+00	273	0.000e+00
274	0.000e+00	274	5.749e+01
275	0.000e+00	275	5.478e-01
276	0.000e+00	276	1.341e+01
277	0.000e+00	277	0.000e+00
278	0.000e+00	278	1.241e+02
279	0.000e+00	279	1.255e+01
280	0.000e+00	280	0.000e+00
281	0.000e+00	281	6.398e+00
282	0.000e+00	282	1.433e+02
283	0.000e+00	283	6.853e+01
284	0.000e+00	284	2.910e+02
285	0.000e+00	285	1.645e+02
286	0.000e+00	286	4.837e+00
287	0.000e+00	287	4.923e+00
288	0.000e+00	288	4.837e+00
289	0.000e+00	289	4.866e+00
290	0.000e+00	290	4.837e+00
291	0.000e+00	291	0.000e+00
292	0.000e+00	292	0.000e+00
293	0.000e+00	293	1.260e+01
294	0.000e+00	294	2.067e+02
295	0.000e+00	295	2.621e+02
296	0.000e+00	296	2.718e+02
297	0.000e+00	297	1.314e+01
298	0.000e+00	298	5.704e+00
299	0.000e+00	299	8.689e+00
300	0.000e+00	300	2.849e+00
301	0.000e+00	301	4.311e+00
302	0.000e+00	302	3.350e-01
303	0.000e+00	303	0.000e+00
304	0.000e+00	304	0.000e+00
305	0.000e+00	305	2.432e-02
306	0.000e+00	306	2.432e-02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	0.000e+00	307	1.599e+01
308	0.000e+00	308	1.155e+01
309	0.000e+00	309	2.762e-01
310	0.000e+00	310	2.762e-01
311	0.000e+00	311	2.432e+02
312	0.000e+00	312	5.386e+00
313	0.000e+00	313	3.089e+00
314	0.000e+00	314	5.665e-02
315	0.000e+00	315	6.177e+00
316	0.000e+00	316	6.600e+00
317	0.000e+00	317	8.064e+00
318	3.212e+00	318	0.000e+00
319	0.000e+00	319	9.905e+00
320	0.000e+00	320	1.243e+02
321	8.268e+01	321	0.000e+00
322	0.000e+00	322	4.131e+00
323	0.000e+00	323	6.834e+00
324	0.000e+00	324	6.596e+00
325	0.000e+00	325	6.834e+00
326	0.000e+00	326	6.596e+00
327	0.000e+00	327	6.834e+00
328	0.000e+00	328	0.000e+00
329	0.000e+00	329	5.749e+01
330	0.000e+00	330	5.478e-01
331	0.000e+00	331	1.341e+01
332	6.861e+01	332	0.000e+00
333	0.000e+00	333	1.241e+02
334	0.000e+00	334	1.255e+01
335	6.145e-01	335	0.000e+00
336	0.000e+00	336	6.398e+00
337	0.000e+00	337	1.433e+02
338	0.000e+00	338	6.853e+01
339	0.000e+00	339	2.910e+02
340	0.000e+00	340	1.645e+02
341	0.000e+00	341	4.837e+00
342	0.000e+00	342	4.923e+00
343	0.000e+00	343	4.837e+00
344	0.000e+00	344	4.866e+00
345	0.000e+00	345	4.837e+00
346	1.011e-02	346	0.000e+00
347	1.088e+01	347	0.000e+00
348	0.000e+00	348	1.260e+01
349	0.000e+00	349	2.067e+02
350	0.000e+00	350	2.621e+02
351	0.000e+00	351	2.718e+02
352	0.000e+00	352	1.314e+01
353	0.000e+00	353	5.704e+00
354	0.000e+00	354	0.000e+00
355	2.333e+01	355	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	1.408e+02	356	0.000e+00
357	5.893e+01	357	0.000e+00
358	0.000e+00	358	0.000e+00
359	1.309e-01	359	0.000e+00
360	1.593e+02	360	0.000e+00
361	0.000e+00	361	0.000e+00
362	0.000e+00	362	0.000e+00
363	0.000e+00	363	0.000e+00
364	0.000e+00	364	0.000e+00
365	0.000e+00	365	0.000e+00
366	0.000e+00	366	4.687e+00
367	0.000e+00	367	8.509e+00
368	0.000e+00	368	0.000e+00
369	0.000e+00	369	0.000e+00
370	0.000e+00	370	0.000e+00
371	0.000e+00	371	1.135e+00
372	0.000e+00	372	3.318e-01
373	0.000e+00	373	1.893e-01
374	0.000e+00	374	9.864e-01
375	0.000e+00	375	1.677e+00
376	0.000e+00	376	3.965e-01
377	0.000e+00	377	1.663e-01
378	0.000e+00	378	8.945e-01
379	0.000e+00	379	1.710e+00
380	2.018e+02	380	0.000e+00
381	0.000e+00	381	6.372e-01
382	0.000e+00	382	0.000e+00
383	0.000e+00	383	1.481e+00
384	0.000e+00	384	0.000e+00
385	3.504e+01	385	0.000e+00
386	0.000e+00	386	0.000e+00
387	5.695e+01	387	0.000e+00
388	1.960e+02	388	0.000e+00
389	6.955e+01	389	0.000e+00
390	0.000e+00	390	4.687e+00
391	0.000e+00	391	8.509e+00
392	0.000e+00	392	1.135e+00
393	0.000e+00	393	3.318e-01
394	0.000e+00	394	1.893e-01
395	0.000e+00	395	9.864e-01
396	0.000e+00	396	1.677e+00
397	0.000e+00	397	3.965e-01
398	0.000e+00	398	1.663e-01
399	0.000e+00	399	8.945e-01
400	0.000e+00	400	1.710e+00
401	4.186e+01	401	0.000e+00
402	0.000e+00	402	6.372e-01
403	6.202e+01	403	0.000e+00
404	0.000e+00	404	1.481e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	0.000e+00	405	0.000e+00
406	1.870e+02	406	-1.278e+00
407	2.735e+03	407	-1.240e+00
408	2.640e+02	408	-2.981e-01
409	0.000e+00	409	0.000e+00
410	1.950e+02	410	-8.590e-01
411	0.000e+00	411	-3.021e+00
412	5.250e+02	412	-5.910e-01
413	6.900e+01	413	-9.335e+01
414	6.600e+01	414	-9.283e+01
415	1.400e+01	415	-9.481e+01
416	5.600e+01	416	-1.204e+02
417	2.390e+02	417	-1.059e+02
418	7.500e+01	418	-1.059e+02
419	1.210e+02	419	-9.838e+01
420	1.200e+01	420	-1.126e+02
421	3.700e+01	421	-9.740e+01
422	2.000e+00	422	-9.587e+01
423	3.600e+01	423	-1.020e+02
424	3.600e+01	424	-9.896e+01
425	6.000e+00	425	-1.120e+02
426	1.296e+03	426	0.000e+00
427	6.191e+02	427	0.000e+00
428	0.000e+00	428	1.089e-01
429	0.000e+00	429	1.368e+00
430	3.383e+02	430	0.000e+00
431	0.000e+00	431	3.927e+00
432	0.000e+00	432	0.000e+00
433	1.452e+02	433	0.000e+00
434	3.850e+02	434	1.589e+00
435	1.180e+01	435	0.000e+00
436	0.000e+00	436	3.635e-01
437	0.000e+00	437	3.635e-01
438	3.379e+01	438	0.000e+00
439	0.000e+00	439	0.000e+00
440	0.000e+00	440	0.000e+00
441	0.000e+00	441	0.000e+00
442	0.000e+00	442	0.000e+00
443	0.000e+00	443	0.000e+00
444	0.000e+00	444	0.000e+00
445	2.284e+02	445	0.000e+00
446	0.000e+00	446	0.000e+00
447	0.000e+00	447	1.320e+01
448	1.385e+02	448	0.000e+00
449	0.000e+00	449	0.000e+00
450	7.695e+01	450	0.000e+00
451	0.000e+00	451	0.000e+00
452	0.000e+00	452	0.000e+00
453	0.000e+00	453	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	0.000e+00	454	0.000e+00
455	9.526e+01	455	0.000e+00
456	0.000e+00	456	3.000e+00
457	1.200e+01	457	0.000e+00
458	4.100e+01	458	0.000e+00
459	5.100e+01	459	0.000e+00
460	3.369e+01	460	0.000e+00
461	2.313e+00	461	0.000e+00
462	3.600e+01	462	0.000e+00
463	8.191e+01	463	0.000e+00
464	3.700e+01	464	0.000e+00
465	0.000e+00	465	0.000e+00
466	7.359e+01	466	0.000e+00
467	0.000e+00	467	0.000e+00
468	0.000e+00	468	0.000e+00
469	2.625e-01	469	0.000e+00
470	3.209e+02	470	0.000e+00
471	3.491e+02	471	0.000e+00
472	2.887e+02	472	0.000e+00
473	0.000e+00	473	0.000e+00
474	0.000e+00	474	0.000e+00
475	0.000e+00	475	0.000e+00
476	0.000e+00	476	0.000e+00
477	0.000e+00	477	0.000e+00
478	0.000e+00	478	0.000e+00
479	0.000e+00	479	0.000e+00
480	0.000e+00	480	0.000e+00
481	0.000e+00	481	0.000e+00
482	0.000e+00	482	0.000e+00
483	0.000e+00	483	4.035e+00
484	0.000e+00	484	0.000e+00
485	0.000e+00	485	2.778e+00
486	0.000e+00	486	0.000e+00
487	0.000e+00	487	0.000e+00
488	0.000e+00	488	0.000e+00
489	0.000e+00	489	0.000e+00
490	0.000e+00	490	1.276e+00
491	6.865e+00	491	0.000e+00
492	0.000e+00	492	0.000e+00
493	0.000e+00	493	2.203e+00
494	0.000e+00	494	7.259e+00
495	0.000e+00	495	3.455e+00
496	0.000e+00	496	0.000e+00
497	0.000e+00	497	0.000e+00
498	0.000e+00	498	0.000e+00
499	9.993e+02	499	0.000e+00
500	0.000e+00	500	4.143e-01
501	9.833e+02	501	0.000e+00
502	0.000e+00	502	1.087e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
503	0.000e+00	503	0.000e+00
504	0.000e+00	504	5.838e+00
505	3.850e+02	505	0.000e+00
506	0.000e+00	506	0.000e+00
507	2.600e+02	507	0.000e+00
508	0.000e+00	508	0.000e+00
509	0.000e+00	509	0.000e+00
510	0.000e+00	510	0.000e+00
511	0.000e+00	511	0.000e+00
512	0.000e+00	512	3.357e+00
513	0.000e+00	513	0.000e+00
514	0.000e+00	514	0.000e+00
515	0.000e+00	515	4.463e+00
516	0.000e+00	516	1.010e+01
517	0.000e+00	517	5.960e+00
518	0.000e+00	518	0.000e+00
519	0.000e+00	519	0.000e+00
520	0.000e+00	520	0.000e+00
521	7.197e+02	521	0.000e+00
522	0.000e+00	522	4.243e+00
523	0.000e+00	523	2.994e+00
524	0.000e+00	524	6.288e+00
525	0.000e+00	525	0.000e+00
526	0.000e+00	526	7.881e+00
527	0.000e+00	527	0.000e+00
528	0.000e+00	528	0.000e+00
529	0.000e+00	529	0.000e+00
530	0.000e+00	530	3.803e+00
531	0.000e+00	531	2.107e+02
532	3.562e+01	532	0.000e+00
533	1.301e+01	533	0.000e+00
534	5.346e+01	534	0.000e+00
535	0.000e+00	535	0.000e+00
536	0.000e+00	536	0.000e+00
537	0.000e+00	537	0.000e+00
538	0.000e+00	538	0.000e+00
539	0.000e+00	539	0.000e+00
540	0.000e+00	540	1.991e+01
541	0.000e+00	541	1.968e+01
542	0.000e+00	542	1.987e+01
543	0.000e+00	543	1.970e+01
544	0.000e+00	544	1.986e+01
545	0.000e+00	545	0.000e+00
546	0.000e+00	546	0.000e+00
547	0.000e+00	547	0.000e+00
548	0.000e+00	548	0.000e+00
549	0.000e+00	549	0.000e+00
550	0.000e+00	550	0.000e+00
551	0.000e+00	551	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
552	0.000e+00	552	0.000e+00
553	0.000e+00	553	0.000e+00
554	0.000e+00	554	0.000e+00
555	2.939e+02	555	0.000e+00
556	8.735e+01	556	0.000e+00
557	0.000e+00	557	7.993e+00
558	0.000e+00	558	2.359e+02
559	0.000e+00	559	0.000e+00
560	0.000e+00	560	1.170e+02
561	0.000e+00	561	5.399e+00
562	0.000e+00	562	2.573e+01
563	0.000e+00	563	1.535e+01
564	0.000e+00	564	1.773e+01
565	0.000e+00	565	2.080e+01
566	0.000e+00	566	1.658e+01
567	0.000e+00	567	2.080e+01
568	0.000e+00	568	2.293e+01
569	0.000e+00	569	1.358e+01
570	0.000e+00	570	1.568e+01
571	0.000e+00	571	1.850e+01
572	0.000e+00	572	1.426e+01
573	0.000e+00	573	1.841e+01
574	0.000e+00	574	0.000e+00
575	0.000e+00	575	0.000e+00
576	0.000e+00	576	8.930e-01
577	0.000e+00	577	1.758e+04
578	0.000e+00	578	1.758e+04
579	0.000e+00	579	1.707e+04
580	0.000e+00	580	1.769e+04
581	0.000e+00	581	1.760e+04
582	0.000e+00	582	0.000e+00
583	0.000e+00	583	1.763e+04
584	0.000e+00	584	1.757e+04
585	0.000e+00	585	0.000e+00
586	2.000e+00	586	6.649e+00
587	5.400e+01	587	-5.944e+00
588	4.000e+00	588	2.604e+00
589	4.600e+01	589	6.431e+00
590	0.000e+00	590	0.000e+00
591	5.000e+01	591	5.228e-01
592	0.000e+00	592	1.696e-03
593	0.000e+00	593	3.612e-03
594	5.414e+01	594	0.000e+00
595	1.402e+01	595	0.000e+00
596	1.049e+02	596	0.000e+00
597	2.783e+01	597	0.000e+00
598	1.087e+01	598	0.000e+00
599	2.187e+02	599	0.000e+00
600	3.211e+02	600	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
601	0.000e+00	601	0.000e+00
602	0.000e+00	602	1.776e-01
603	0.000e+00	603	2.657e+00
604	0.000e+00	604	5.377e+00
605	0.000e+00	605	1.201e+00
606	0.000e+00	606	1.173e+00
607	0.000e+00	607	0.000e+00
608	0.000e+00	608	0.000e+00
609	0.000e+00	609	3.963e-04
610	0.000e+00	610	0.000e+00
611	1.769e+01	611	0.000e+00
612	1.526e+01	612	0.000e+00
613	0.000e+00	613	1.177e+00
614	0.000e+00	614	7.802e-01
615	0.000e+00	615	2.096e+00
616	0.000e+00	616	6.606e-04
617	0.000e+00	617	0.000e+00
618	0.000e+00	618	4.248e+00
619	0.000e+00	619	1.534e+00
620	0.000e+00	620	4.343e-01
621	0.000e+00	621	1.426e+00
622	0.000e+00	622	1.406e+00
623	3.290e+01	623	0.000e+00
624	0.000e+00	624	1.856e+00
625	0.000e+00	625	3.785e+00
626	0.000e+00	626	2.076e+00
627	0.000e+00	627	3.856e-01
628	0.000e+00	628	4.751e+00
629	0.000e+00	629	3.920e-01
630	0.000e+00	630	3.893e-01
631	0.000e+00	631	0.000e+00
632	0.000e+00	632	8.068e-01
633	1.337e+01	633	0.000e+00
634	0.000e+00	634	1.590e+01
635	0.000e+00	635	6.469e-01
636	0.000e+00	636	4.403e+00
637	0.000e+00	637	2.572e+00
638	0.000e+00	638	4.306e+00
639	0.000e+00	639	3.366e+00
640	0.000e+00	640	5.090e+00
641	0.000e+00	641	3.777e+00
642	0.000e+00	642	4.342e+00
643	0.000e+00	643	2.382e+00
644	0.000e+00	644	3.896e+00
645	0.000e+00	645	3.296e+00
646	0.000e+00	646	4.951e+00
647	0.000e+00	647	3.653e+00
648	0.000e+00	648	0.000e+00
649	0.000e+00	649	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
650	0.000e+00	650	0.000e+00
651	0.000e+00	651	3.418e+02
652	0.000e+00	652	3.078e+02
653	0.000e+00	653	4.520e+02
654	0.000e+00	654	1.027e+03
655	0.000e+00	655	4.147e+02
656	0.000e+00	656	1.080e+02
657	0.000e+00	657	0.000e+00
658	0.000e+00	658	7.955e+01
659	0.000e+00	659	1.776e-01
660	0.000e+00	660	2.657e+00
661	0.000e+00	661	2.019e+00
662	0.000e+00	662	5.830e+00
663	0.000e+00	663	2.057e+00
664	0.000e+00	664	2.582e+00
665	0.000e+00	665	5.377e+00
666	0.000e+00	666	1.201e+00
667	0.000e+00	667	1.173e+00
668	0.000e+00	668	2.128e+00
669	2.267e+01	669	0.000e+00
670	6.160e+00	670	0.000e+00
671	0.000e+00	671	3.963e-04
672	9.548e+00	672	0.000e+00
673	6.138e+00	673	0.000e+00
674	0.000e+00	674	0.000e+00
675	0.000e+00	675	1.177e+00
676	0.000e+00	676	7.802e-01
677	0.000e+00	677	2.096e+00
678	0.000e+00	678	6.266e+00
679	0.000e+00	679	3.359e+00
680	0.000e+00	680	6.606e-04
681	3.419e+01	681	0.000e+00
682	0.000e+00	682	8.248e-01
683	0.000e+00	683	4.248e+00
684	0.000e+00	684	4.682e-01
685	0.000e+00	685	1.192e+00
686	0.000e+00	686	1.301e+00
687	0.000e+00	687	8.031e-01
688	0.000e+00	688	5.320e+00
689	0.000e+00	689	1.414e+00
690	0.000e+00	690	8.521e+00
691	0.000e+00	691	1.534e+00
692	0.000e+00	692	4.343e-01
693	0.000e+00	693	7.266e+00
694	0.000e+00	694	1.426e+00
695	0.000e+00	695	1.406e+00
696	0.000e+00	696	0.000e+00
697	0.000e+00	697	9.049e+00
698	0.000e+00	698	1.856e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
699	0.000e+00	699	3.785e+00
700	0.000e+00	700	2.852e+00
701	0.000e+00	701	1.030e+01
702	0.000e+00	702	3.094e+00
703	0.000e+00	703	3.991e-01
704	0.000e+00	704	4.059e-01
705	9.719e+01	705	0.000e+00
706	0.000e+00	706	4.031e-01
707	0.000e+00	707	2.076e+00
708	0.000e+00	708	3.856e-01
709	0.000e+00	709	4.751e+00
710	0.000e+00	710	3.920e-01
711	0.000e+00	711	3.893e-01
712	8.824e+00	712	0.000e+00
713	0.000e+00	713	6.123e+00
714	6.454e+00	714	0.000e+00
715	0.000e+00	715	5.776e+00
716	0.000e+00	716	8.068e-01
717	0.000e+00	717	0.000e+00
718	1.305e+01	718	0.000e+00
719	0.000e+00	719	1.306e+01
720	0.000e+00	720	1.590e+01
721	0.000e+00	721	6.469e-01
722	0.000e+00	722	4.403e+00
723	0.000e+00	723	2.572e+00
724	0.000e+00	724	4.306e+00
725	0.000e+00	725	3.366e+00
726	0.000e+00	726	5.090e+00
727	0.000e+00	727	3.777e+00
728	0.000e+00	728	4.342e+00
729	0.000e+00	729	2.382e+00
730	0.000e+00	730	3.896e+00
731	0.000e+00	731	3.296e+00
732	0.000e+00	732	4.951e+00
733	0.000e+00	733	3.653e+00
734	0.000e+00	734	0.000e+00
735	0.000e+00	735	0.000e+00
736	0.000e+00	736	0.000e+00
737	0.000e+00	737	1.945e+00
738	5.237e+01	738	0.000e+00
739	0.000e+00	739	1.897e+00
740	0.000e+00	740	2.587e+00
741	0.000e+00	741	1.158e+00
742	0.000e+00	742	0.000e+00
743	0.000e+00	743	0.000e+00
744	0.000e+00	744	0.000e+00
745	0.000e+00	745	3.117e+02
746	0.000e+00	746	3.418e+02
747	0.000e+00	747	2.737e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
748	0.000e+00	748	3.078e+02
749	0.000e+00	749	4.520e+02
750	0.000e+00	750	1.027e+03
751	0.000e+00	751	1.119e+03
752	0.000e+00	752	3.318e+02
753	0.000e+00	753	4.147e+02
754	0.000e+00	754	1.396e+01
755	0.000e+00	755	1.080e+02
756	2.608e+00	756	0.000e+00
757	0.000e+00	757	7.955e+01
758	0.000e+00	758	1.823e+02
759	0.000e+00	759	2.019e+00
760	0.000e+00	760	5.830e+00
761	0.000e+00	761	2.057e+00
762	0.000e+00	762	2.582e+00
763	0.000e+00	763	2.128e+00
764	0.000e+00	764	3.963e-04
765	0.000e+00	765	0.000e+00
766	1.765e+00	766	0.000e+00
767	0.000e+00	767	0.000e+00
768	0.000e+00	768	6.266e+00
769	0.000e+00	769	3.359e+00
770	0.000e+00	770	6.606e-04
771	7.227e+00	771	0.000e+00
772	0.000e+00	772	8.248e-01
773	0.000e+00	773	4.682e-01
774	0.000e+00	774	1.192e+00
775	0.000e+00	775	0.000e+00
776	0.000e+00	776	1.301e+00
777	0.000e+00	777	8.031e-01
778	0.000e+00	778	5.320e+00
779	0.000e+00	779	1.414e+00
780	0.000e+00	780	8.521e+00
781	0.000e+00	781	7.266e+00
782	0.000e+00	782	9.049e+00
783	0.000e+00	783	2.852e+00
784	0.000e+00	784	1.030e+01
785	0.000e+00	785	3.094e+00
786	0.000e+00	786	3.991e-01
787	0.000e+00	787	4.059e-01
788	0.000e+00	788	-8.743e-14
789	0.000e+00	789	4.031e-01
790	0.000e+00	790	0.000e+00
791	0.000e+00	791	6.123e+00
792	0.000e+00	792	0.000e+00
793	0.000e+00	793	5.776e+00
794	0.000e+00	794	0.000e+00
795	0.000e+00	795	1.306e+01
796	0.000e+00	796	1.945e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
797	2.160e+01	797	0.000e+00
798	0.000e+00	798	1.897e+00
799	0.000e+00	799	2.587e+00
800	0.000e+00	800	1.158e+00
801	0.000e+00	801	0.000e+00
802	0.000e+00	802	0.000e+00
803	0.000e+00	803	0.000e+00
804	0.000e+00	804	3.117e+02
805	0.000e+00	805	2.737e+02
806	0.000e+00	806	1.119e+03
807	0.000e+00	807	3.318e+02
808	0.000e+00	808	1.396e+01
809	0.000e+00	809	1.823e+02
810	0.000e+00	810	2.755e+01
811	0.000e+00	811	3.396e+01
812	1.726e+01	812	0.000e+00
813	0.000e+00	813	7.693e+01
814	0.000e+00	814	2.755e+01
815	0.000e+00	815	0.000e+00
816	0.000e+00	816	0.000e+00
817	0.000e+00	817	0.000e+00
818	0.000e+00	818	0.000e+00
819	0.000e+00	819	0.000e+00
820	0.000e+00	820	0.000e+00
821	0.000e+00	821	0.000e+00
822	1.355e+02	822	0.000e+00
823	0.000e+00	823	0.000e+00
824	0.000e+00	824	0.000e+00
825	0.000e+00	825	1.925e+01
826	0.000e+00	826	4.497e+00
827	0.000e+00	827	2.051e+01
828	0.000e+00	828	6.640e+00
829	0.000e+00	829	1.480e+01
830	1.873e+02	830	0.000e+00
831	0.000e+00	831	1.699e+01
832	0.000e+00	832	2.206e+00
833	0.000e+00	833	0.000e+00
834	0.000e+00	834	0.000e+00
835	3.575e-01	835	0.000e+00
836	7.500e+01	836	-5.560e-01
837	2.350e+02	837	-8.922e+00
838	1.850e+03	838	-9.400e-01
839	0.000e+00	839	-1.086e+00
840	2.590e+02	840	0.000e+00
841	0.000e+00	841	0.000e+00
842	2.250e+02	842	-3.880e-01
843	5.000e+00	843	-1.000e+02
844	7.820e+02	844	-1.003e+02
845	4.600e+01	845	-1.003e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
846	7.800e+01	846	-1.004e+02
847	1.750e+02	847	-1.004e+02
848	4.300e+01	848	-1.004e+02
849	3.340e+02	849	-1.214e+02
850	3.200e+01	850	-3.425e+01
851	6.000e+01	851	-9.782e+01
852	4.000e+00	852	-9.970e+01
853	1.180e+02	853	-1.039e+02
854	4.200e+01	854	-9.669e+01
855	1.600e+01	855	-1.015e+02
856	1.393e+02	856	0.000e+00
857	2.200e+01	857	-1.004e+02
858	3.400e+01	858	-1.061e+02
859	5.600e+01	859	3.321e-01
860	3.500e+01	860	3.803e-01
861	8.000e+00	861	2.137e+01
862	1.555e+01	862	0.000e+00
863	1.500e+02	863	-7.799e+00
864	8.494e+01	864	0.000e+00
865	0.000e+00	865	0.000e+00
866	3.028e+01	866	0.000e+00
867	0.000e+00	867	6.100e-01
868	0.000e+00	868	3.781e+00
869	0.000e+00	869	0.000e+00
870	7.533e+01	870	0.000e+00
871	4.951e+00	871	0.000e+00
872	2.200e+01	872	0.000e+00
873	3.400e+01	873	0.000e+00
874	1.201e+01	874	0.000e+00
875	0.000e+00	875	3.246e-03
876	0.000e+00	876	5.162e-03
877	0.000e+00	877	0.000e+00
878	9.548e+00	878	0.000e+00
879	0.000e+00	879	0.000e+00
880	2.560e+01	880	0.000e+00
881	1.526e+01	881	0.000e+00
882	4.793e+01	882	0.000e+00
883	0.000e+00	883	0.000e+00
884	9.162e+01	884	0.000e+00
885	0.000e+00	885	0.000e+00
886	0.000e+00	886	0.000e+00
887	9.162e+01	887	0.000e+00
888	0.000e+00	888	1.004e+02
889	4.300e+01	889	0.000e+00
890	0.000e+00	890	0.000e+00
891	4.142e+01	891	0.000e+00
892	0.000e+00	892	0.000e+00
893	0.000e+00	893	0.000e+00
894	7.966e+01	894	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
895	3.200e+01	895	0.000e+00
896	4.951e+00	896	0.000e+00
897	0.000e+00	897	1.386e+01
898	0.000e+00	898	1.331e+01
899	6.000e+01	899	0.000e+00
900	4.000e+00	900	0.000e+00
901	2.375e+01	901	0.000e+00
902	9.492e+01	902	0.000e+00
903	0.000e+00	903	0.000e+00
904	1.600e+01	904	0.000e+00
905	6.556e+01	905	0.000e+00
906	0.000e+00	906	0.000e+00
907	0.000e+00	907	0.000e+00
908	0.000e+00	908	0.000e+00
909	9.055e+01	909	0.000e+00
910	0.000e+00	910	0.000e+00
911	0.000e+00	911	0.000e+00
912	0.000e+00	912	0.000e+00
913	0.000e+00	913	0.000e+00
914	0.000e+00	914	0.000e+00
915	0.000e+00	915	0.000e+00
916	0.000e+00	916	0.000e+00
917	0.000e+00	917	0.000e+00
918	0.000e+00	918	0.000e+00
919	0.000e+00	919	0.000e+00
920	0.000e+00	920	0.000e+00
921	0.000e+00	921	0.000e+00
922	2.556e+02	922	0.000e+00
923	0.000e+00	923	0.000e+00
924	0.000e+00	924	0.000e+00
925	0.000e+00	925	7.633e+00
926	0.000e+00	926	7.633e+00
927	0.000e+00	927	7.633e+00
928	0.000e+00	928	7.472e+00
929	0.000e+00	929	7.472e+00
930	0.000e+00	930	7.472e+00
931	5.000e+00	931	0.000e+00
932	0.000e+00	932	0.000e+00
933	0.000e+00	933	0.000e+00
934	0.000e+00	934	0.000e+00
935	0.000e+00	935	0.000e+00
936	6.030e+02	936	0.000e+00
937	0.000e+00	937	0.000e+00
938	0.000e+00	938	0.000e+00
939	0.000e+00	939	0.000e+00
940	0.000e+00	940	0.000e+00
941	0.000e+00	941	5.254e-01
942	0.000e+00	942	0.000e+00
943	0.000e+00	943	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
944	0.000e+00	944	0.000e+00
945	0.000e+00	945	0.000e+00
946	0.000e+00	946	0.000e+00
947	0.000e+00	947	1.294e+00
948	0.000e+00	948	0.000e+00
949	3.057e+02	949	0.000e+00
950	0.000e+00	950	0.000e+00
951	0.000e+00	951	0.000e+00
952	0.000e+00	952	0.000e+00
953	0.000e+00	953	0.000e+00
954	0.000e+00	954	0.000e+00
955	3.125e+02	955	0.000e+00
956	0.000e+00	956	0.000e+00
957	0.000e+00	957	0.000e+00
958	8.233e+01	958	0.000e+00
959	0.000e+00	959	0.000e+00
960	0.000e+00	960	0.000e+00
961	0.000e+00	961	0.000e+00
962	0.000e+00	962	0.000e+00
963	0.000e+00	963	0.000e+00
964	0.000e+00	964	0.000e+00
965	0.000e+00	965	0.000e+00
966	0.000e+00	966	1.274e-01
967	0.000e+00	967	0.000e+00
968	2.085e+02	968	0.000e+00
969	0.000e+00	969	0.000e+00
970	0.000e+00	970	0.000e+00
971	6.109e+01	971	0.000e+00
972	0.000e+00	972	0.000e+00
973	0.000e+00	973	0.000e+00
974	0.000e+00	974	0.000e+00
975	0.000e+00	975	0.000e+00
976	0.000e+00	976	0.000e+00
977	3.429e+02	977	0.000e+00
978	0.000e+00	978	0.000e+00
979	1.897e+01	979	0.000e+00
980	0.000e+00	980	0.000e+00
981	0.000e+00	981	0.000e+00
982	0.000e+00	982	0.000e+00
983	0.000e+00	983	3.568e+00
984	0.000e+00	984	3.566e+00
985	0.000e+00	985	2.830e+00
986	0.000e+00	986	1.844e+00
987	2.256e+01	987	0.000e+00
988	6.126e+00	988	0.000e+00
989	0.000e+00	989	1.671e+00
990	0.000e+00	990	1.847e+00
991	0.000e+00	991	1.890e+00
992	0.000e+00	992	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
993	0.000e+00	993	0.000e+00
994	0.000e+00	994	0.000e+00
995	0.000e+00	995	0.000e+00
996	0.000e+00	996	0.000e+00
997	0.000e+00	997	0.000e+00
998	0.000e+00	998	0.000e+00
999	2.570e+02	999	0.000e+00
1000	0.000e+00	1000	0.000e+00

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema greenbeb

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	1.193e-01
2	5.564e-01
3	-4.243e-02
4	-4.430e-02
5	9.065e-01
6	-1.094e-02
7	-6.857e-02
8	7.705e+01
9	9.724e-02
10	5.866e-02
11	-1.023e-01
12	0.000e+00
13	2.882e-02
14	-5.818e+00
15	5.556e-02
16	0.000e+00
17	-5.771e-02
18	-4.207e-02
19	0.000e+00
20	-4.789e-02
21	2.386e-01
22	1.036e-03
23	2.614e-01
24	1.004e-01
25	3.202e-01
26	9.935e-02
27	-2.820e-01
28	-3.536e-02
29	8.165e-04
30	4.767e-01
31	5.555e-02
32	-6.158e-02

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
33	6.832e-02
34	-2.711e-02
35	2.857e+01
36	2.226e+00
37	4.203e-02
38	9.026e-02
39	0.000e+00
40	0.000e+00
41	0.000e+00
42	0.000e+00
43	2.134e+02
44	1.035e-01
45	0.000e+00
46	-1.570e-01
47	-1.570e-01
48	9.836e+01
49	1.000e+02
50	9.959e+01
51	0.000e+00
52	0.000e+00
53	7.740e+01
54	-6.588e+03
55	0.000e+00
56	0.000e+00
57	-5.118e+02
58	0.000e+00
59	3.804e+02
60	6.003e+00
61	9.959e+01
62	-4.208e+02
63	7.820e+01
64	6.229e+00
65	0.000e+00
66	0.000e+00
67	-6.231e+00
68	0.000e+00
69	0.000e+00
70	4.877e+00
71	-3.222e+01
72	7.885e-02
73	-2.868e+00
74	-1.888e+00
75	-3.798e+01
76	-1.574e+01
77	-3.595e+00
78	-8.832e+00
79	-4.507e-01
80	-6.962e-01
81	-9.032e-01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
82	-1.139e+00
83	-9.068e-01
84	6.492e+00
85	6.492e+00
86	6.129e+00
87	6.129e+00
88	6.310e+00
89	6.310e+00
90	-1.413e+01
91	-1.308e+01
92	-1.189e+01
93	2.080e+00
94	2.080e+00
95	2.080e+00
96	-1.237e+01
97	2.080e+00
98	-7.116e-01
99	-9.516e-01
100	-1.834e+01
101	-1.235e+01
102	6.649e+00
103	7.167e+00
104	5.188e+00
105	-1.797e+01
106	-4.979e+00
107	-3.105e+01
108	-1.915e+01
109	-2.045e+01
110	-1.954e+01
111	-5.944e+00
112	-5.944e+00
113	1.621e+00
114	4.689e+00
115	1.308e+00
116	6.587e+00
117	-3.135e+00
118	6.587e+00
119	6.587e+00
120	6.587e+00
121	2.285e+02
122	-2.150e+01
123	2.275e+00
124	4.615e+00
125	-2.090e+00
126	-2.770e+00
127	3.873e+00
128	8.734e-01
129	-1.862e+00
130	-6.596e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
131	7.132e+00
132	7.103e+00
133	-8.443e-01
134	-5.840e+00
135	-1.587e+01
136	-1.259e+01
137	-5.879e+00
138	-1.383e+01
139	-1.930e+00
140	-1.772e+01
141	-1.506e+01
142	-3.215e+00
143	-1.989e+01
144	-3.674e+01
145	1.096e+02
146	-3.533e+00
147	2.604e+00
148	4.130e+00
149	-1.959e+00
150	1.039e+00
151	-1.353e+01
152	-1.199e+01
153	-9.032e-01
154	-2.096e+00
155	2.378e-01
156	0.000e+00
157	2.378e-01
158	0.000e+00
159	2.378e-01
160	-3.203e+01
161	-1.915e+01
162	-3.426e+00
163	-2.002e+01
164	-2.002e+01
165	-3.470e+01
166	-2.002e+01
167	-2.002e+01
168	-2.002e+01
169	-1.156e+01
170	-3.507e+01
171	4.874e+01
172	-2.276e+00
173	-6.993e-01
174	-1.139e+01
175	1.140e+02
176	0.000e+00
177	-3.209e+01
178	-1.014e+01
179	-3.922e+01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
180	0.000e+00
181	-1.562e+01
182	4.877e+00
183	0.000e+00
184	0.000e+00
185	-1.834e+01
186	-2.342e+01
187	-2.615e+01
188	-1.964e+01
189	-1.958e+01
190	-2.181e+01
191	-1.587e+01
192	-2.045e+01
193	-2.268e+01
194	-1.661e+01
195	-1.673e+01
196	-1.859e+01
197	3.753e+00
198	3.388e+00
199	3.439e+00
200	3.517e+00
201	3.711e+00
202	3.106e+00
203	2.294e+00
204	7.474e+00
205	1.138e+01
206	3.027e+00
207	4.102e+00
208	4.092e+00
209	4.972e+00
210	7.149e+00
211	6.373e+00
212	7.838e+00
213	7.895e+00
214	8.197e+00
215	7.334e+00
216	8.729e+00
217	8.911e+00
218	8.699e+00
219	9.423e+00
220	8.186e+00
221	9.754e+00
222	-1.422e+01
223	1.333e+02
224	6.026e+01
225	2.739e+02
226	1.495e+02
227	0.000e+00
228	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
229	0.000e+00
230	0.000e+00
231	0.000e+00
232	-8.100e+00
233	-7.901e+00
234	-2.045e+01
235	-2.150e+01
236	4.448e+00
237	1.972e+02
238	2.525e+02
239	-2.417e+01
240	-2.268e+01
241	2.623e+02
242	9.521e+00
243	2.370e+00
244	-1.320e+01
245	7.219e+00
246	0.000e+00
247	5.091e+01
248	2.673e+01
249	2.673e+01
250	-1.527e+01
251	-1.527e+01
252	0.000e+00
253	0.000e+00
254	0.000e+00
255	0.000e+00
256	0.000e+00
257	1.048e+00
258	1.030e+00
259	0.000e+00
260	-2.908e-01
261	3.576e-01
262	0.000e+00
263	2.692e+00
264	4.640e-01
265	1.926e+00
266	-1.758e+04
267	0.000e+00
268	0.000e+00
269	0.000e+00
270	0.000e+00
271	0.000e+00
272	3.361e+01
273	0.000e+00
274	3.361e+01
275	-4.828e+00
276	-2.414e+00
277	-4.828e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
278	-2.414e+00
279	-7.269e-01
280	0.000e+00
281	0.000e+00
282	-2.695e+01
283	0.000e+00
284	-6.194e+01
285	0.000e+00
286	-2.837e+01
287	0.000e+00
288	-2.837e+01
289	-2.414e+00
290	-2.414e+00
291	1.000e+02
292	1.000e+02
293	-5.706e+00
294	-6.587e+03
295	0.000e+00
296	0.000e+00
297	-2.043e-01
298	-3.803e-01
299	2.320e+00
300	1.623e+00
301	-6.110e+00
302	5.418e+00
303	1.673e+00
304	2.194e+00
305	5.022e+00
306	8.023e-01
307	8.093e-01
308	1.756e+00
309	-2.619e+00
310	-1.518e+00
311	-3.578e-01
312	-1.514e+00
313	-3.575e-01
314	1.814e+00
315	-3.262e-01
316	-3.262e-01
317	-3.294e-01
318	-3.314e-01
319	-3.279e-01
320	-3.283e-01
321	-3.483e-01
322	-3.483e-01
323	-3.483e-01
324	-3.483e-01
325	8.119e-01
326	-4.243e-02

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
327	6.450e+01
328	-3.321e-01
329	-3.268e-01
330	3.964e-01
331	1.724e+00
332	-3.803e-01
333	-3.803e-01
334	-3.803e-01
335	-3.803e-01
336	-3.803e-01
337	-3.803e-01
338	-3.803e-01
339	-3.803e-01
340	-3.803e-01
341	-2.137e+01
342	5.845e+00
343	-3.285e-01
344	2.944e+00
345	-3.275e-01
346	-3.276e-01
347	-3.283e-01
348	4.243e-01
349	3.863e+00
350	1.600e+00
351	1.600e+00
352	7.909e-02
353	8.099e-01
354	2.143e+00
355	2.143e+00
356	-3.874e-01
357	-3.728e+00
358	9.156e-01
359	-3.252e-01
360	-3.253e-01
361	4.172e-01
362	4.901e+00
363	1.025e+00
364	8.112e+00
365	1.167e+00
366	2.287e-02
367	6.575e+01
368	6.854e+00
369	-3.864e+00
370	1.060e+00
371	1.036e+00
372	-3.951e-01
373	8.634e+00
374	1.474e+00
375	3.378e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
376	2.474e+00
377	9.904e+00
378	2.725e+00
379	2.175e+00
380	3.001e-01
381	-3.922e+00
382	7.069e+01
383	3.312e+00
384	-1.514e+00
385	0.000e+00
386	0.000e+00
387	-3.736e-01
388	0.000e+00
389	1.683e+00
390	1.000e+02
391	-4.129e-01
392	0.000e+00
393	4.349e+00
394	0.000e+00
395	0.000e+00
396	-4.096e-01
397	5.723e+00
398	-3.750e-01
399	5.360e+00
400	4.361e-01
401	-3.963e-01
402	-3.881e-01
403	1.266e+01
404	1.549e+01
405	2.855e-01
406	0.000e+00
407	4.029e+00
408	2.190e+00
409	3.926e+00
410	2.990e+00
411	4.714e+00
412	3.402e+00
413	3.973e+00
414	2.004e+00
415	3.522e+00
416	2.924e+00
417	4.580e+00
418	3.283e+00
419	-2.147e+01
420	-1.954e+01
421	-1.901e+01
422	-2.025e+01
423	-2.129e+01
424	-1.809e+01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
425	-1.566e+01
426	-1.649e+01
427	-1.696e+01
428	-1.773e+01
429	-9.537e+00
430	-2.148e+01
431	-9.699e+00
432	-2.076e+01
433	-1.393e+01
434	-2.592e+01
435	-1.317e+01
436	-2.513e+01
437	-1.907e+02
438	-5.265e+01
439	-3.255e+01
440	-3.312e+01
441	-4.436e-01
442	-4.436e-01
443	-4.436e-01
444	1.555e+00
445	-3.970e-01
446	1.493e+00
447	2.191e+00
448	7.607e-01
449	-4.432e-01
450	-4.432e-01
451	-4.432e-01
452	3.112e+02
453	3.413e+02
454	2.733e+02
455	3.074e+02
456	4.516e+02
457	1.027e+03
458	1.119e+03
459	3.314e+02
460	4.142e+02
461	1.351e+01
462	1.075e+02
463	-4.141e-01
464	7.917e+01
465	1.818e+02
466	-3.247e-01
467	0.000e+00
468	0.000e+00
469	0.000e+00
470	-3.587e+01
471	-4.003e-01
472	-4.003e-01
473	-4.003e-01

Continúa na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
474	5.560e-01
475	8.919e+00
476	1.841e+00
477	1.230e+00
478	1.411e+00
479	4.413e-01
480	-1.217e-02
481	2.668e+00
482	5.547e-01
483	-1.276e+00
484	0.000e+00
485	0.000e+00
486	0.000e+00
487	2.964e+01
488	0.000e+00
489	0.000e+00
490	0.000e+00
491	-3.101e-03
492	-6.606e-04
493	0.000e+00
494	0.000e+00
495	0.000e+00
496	0.000e+00
497	0.000e+00
498	0.000e+00
499	0.000e+00
500	8.178e-01